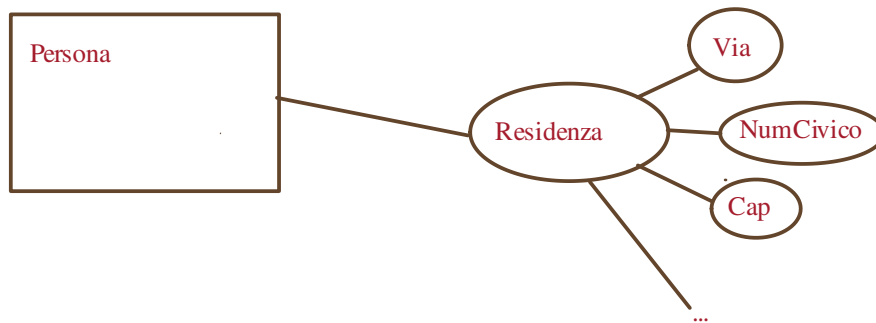
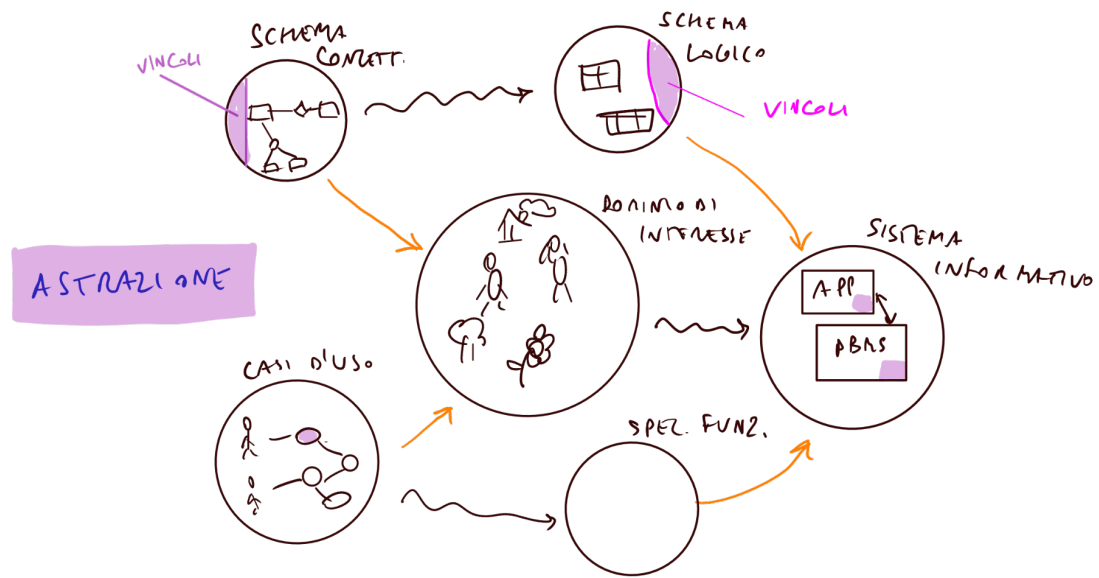
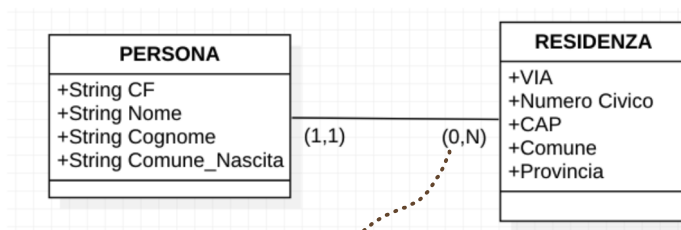




Questo è del tutto naturale ma non rappresentabile in modo diretto col modello relazionale (tabelle). Tuttavia abbiamo a portata di mano la conoscenza di come le tabelle/relazioni rappresentano relazioni matematiche, pertanto la ristrutturazione risulta naturale.



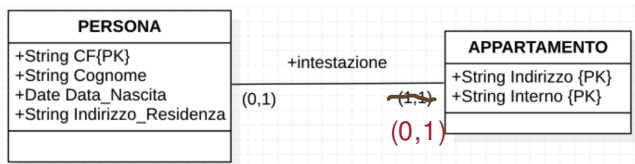
NOTA: Qui usiamo notazione (E)ER per i vincoli di cardinalità. (In UML avremmo scambiato le annotazioni grafiche).

Attenzione: potremmo, a seconda dei casi d'uso, avere una cardinalità (1,1) per la partecipaz. di Residenza. In questo caso se due persone hanno lo stesso indirizzo, esse saranno in relazione con due Residenze diverse che però hanno gli stessi valori per i loro attributi.

```

{
  CF: "CB12",
  Nome: "Enzo",
  Cognome: "Scandurra",
  ...
  Via: "via Verdi",
  NumCivico: 32,
  Comune: "Caserta",
  Provincia: "CE"
}
  
```

Codifica JSON di più coppie attributo-valore in un singolo valore di attrib.

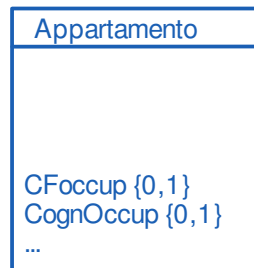


In questo caso possiamo accorpare le due entità/classi?
Se sí, come?

NO perché non riusciremmo a rappresentare appartamenti senza persona occupante né, simmetricamente, nel caso in cui accorpassimo tutto in Appartamento, persone che non occupano alcun appartam.

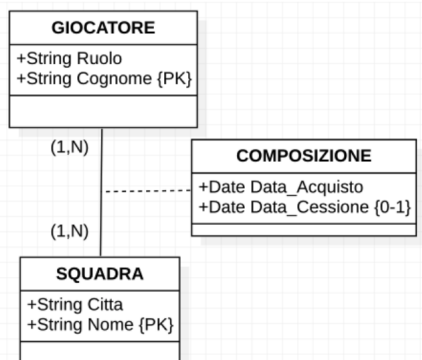


(a) Accorpamento in Persona



(b) Accorpamento in Appartamento

QUINDI: non tutte le associazioni/relazioni 1-1 si possono accorpare.



Qui Composizione è una "classe di associazione" che ha gli attributi di detta associazione. In ER avremmo una relazione/relationship denotata con un rombo piú gli attributi ad essa associati, rappresentati con la solita notazione grafica (ovali).

Di fatto abbiamo due associazioni: una per la composizione attuale delle squadre, e un'altra per lo storico della composizione (cioè tutte le squadre in cui un giocatore ha giocato in passato, con data di acquisto e cessione).

Se i casi d'uso prevedono operazioni frequenti che accedono separatamente alla composizione attuale e allo storico, allora per migliorare l'efficienza è bene separare (decomporre) l'associazione.

Normalmente si usano chiavi surrogate (identificativi artificiali) per evitare problemi con chiavi che hanno cosiddetto "significato di business" (business meaning), cioè hanno un significato rispetto al dominio di interesse.
ES. Codice fiscale che contiene informazione sulla provincia di nascita, ma le provincie sono soggette a cambiamenti (aggiunte), e cambiare le chiavi primarie rappresenta un problema.

<https://agiledata-org.translate.google/essays/keys.html>